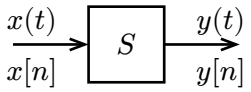
B2B31EO1 - Popis a vlastnosti lineárních systémů

Popis lineárních systémů v časové a kmitočtové oblasti, princip a vlastnosti zpětné vazby, typy filtrů, základní aproximace modulových charakteristik filtrů - vlastnosti v kmitočtové a časové oblasti.

Popis lineárních systémů v časové a kmitočtové oblasti

Systém je abstrakce jakéhokoli „zařízení“ transformujícího vstupní signál(y) na výstupní.



Obrázek 1: Symbolické znázornění systému s jedním vstupem a výstupem.

Lineární, časově invariantní (LTI) systémy lze charakterizovat následujícími atributy:

Linearita: $$y(t) = S\{x(t)\} \Rightarrow ay(t) = S\{ax(t)\} = aS\{x(t)\}$$

Princip superpozice: $$y(t) = S\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = y_1(t) + y_2(t) = aS\{x_1(t)\} + bS\{x_2(t)\}$$

Časová invariance: $$y(t - t_0) = S\{x(t - t_0)\}$$

V LTI systémech jsou „povolené“ funkce:
- součet (rozdíl) signálů,
- násobení signálu reálnou konstantou
- „paměť“ (pro diskrétní systémy).

V LTI systémech jsou „nepovolené“ funkce:
- násobení a dělení signálů mezi sebou,
- mocnina, odmocnina, logaritmus, ...
- přičtení konstanty.

Jsou dva možné popisy LTI systémů

- Vnější popis - charakterizuje výstupní signál na základě signálu vstupního, vlastností systému a jeho počátečních podmínkách (pro nulové počáteční podmínky tzv. přenosovou funkcí systému).
- Vnitřní, stavový popis - umožňuje popsat i vnitřní (např. stavové) signály systému.

Popis LTI systémů v časové oblasti

- Pokud na vstup $x(t)$ LTI systému S pošleme Diracův pulz $\delta(t)$ dostaneme výstup $y(t)$, kterému se říká přechodová charakteristika $h(t)$, která se hodí k zjištění odezvy na obecný signál.

$$S\{x(t)\} = y(t) \quad \Longrightarrow \quad S\{\delta(t)\} = h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)\,\mathrm{d}\tau = x(t) * h(t)$$

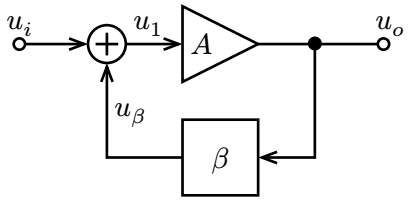
- Pokud na vstup $x(t)$ LTI systému S pošleme jednotkový skok $\mathbb{1}(t)$ dostaneme výstup $y(t)$, kterému se říká impulzní charakteristika $\omega(t)$, která se hodí k analýze přechodového jevu.

$$S\{x(t)\} = y(t) \quad \Longrightarrow \quad S\{\mathbb{1}(t)\} = \omega(t)$$

- Vztah mezi přechodovou $\omega(t)$ a impulzní$h(t)$ charakteristikou:

$$h(t) = \frac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t} \quad ; \quad \omega(t) = \int_{0_}^{t} h(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

Princip a vlastnosti zpětné vazby



Obrázek 2: Princip ZV systému

$$\underbrace{u_1 = u_i + u_\beta}_{\text{I.}} \quad , \underbrace{u_\beta = u_o\beta}_{\text{II.}} \quad , \underbrace{u_o = u_1 A}_{\text{III.}},$$

$$A' = \frac{u_o}{u_i} \overset{\text{I.}}{=} \frac{u_o}{u_1 - u_\beta} \overset{\text{II.}}{=} \frac{u_o}{u_1 - u_0\beta} \overset{\text{III.}}{=} \frac{u_1 A}{u_1 - u_1 A\beta}$$

$$\boxed{A' = \frac{u_o}{u_i} = \frac{A}{1 - \beta A} = \frac{A}{F}}$$

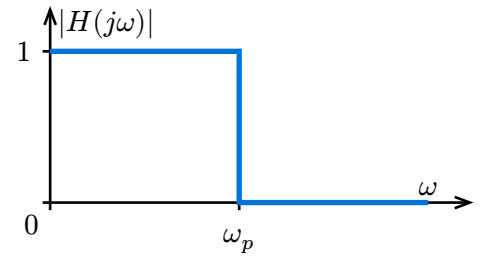
Kde u_i je vstupní a u_o výstupní signál, A je zisk zesilovače, β je zpětnovazební přenos a A' je zisk ZV soustavy. Činitel βA je *přenosem rozpojené ZV smyčky* a F je tzv. *vratným rozdílem.*

$\beta A < 0$	$F > 1$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert < \lvert A\rvert$	...záporná zpětná vazba (ZZV)
$\beta A = 0$	$F = 1$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert = \lvert A\rvert$	...obvod bez vazby
$0 < \beta A < 1$	$1 > F > 0$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert > \lvert A\rvert$	... stabilní kladná ZV
$\beta A = 1$	$F = 0$	$\Rightarrow \lvert A'\rvert \to \infty$	...KZV, obvod je nestabilní/kmitá
$\beta A > 0$	$F < 0$	A' obrátilo fázi	...výstupní veličina narůstá tak, nelineární chování

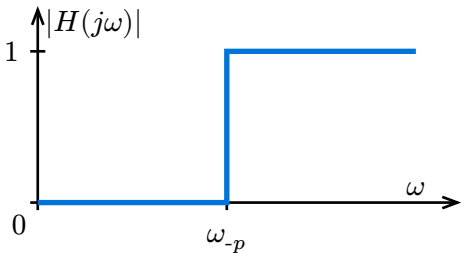
Tabulka 1: Klasifikace ZV podle velikosti vratného rozdílu.

Typy filtrů

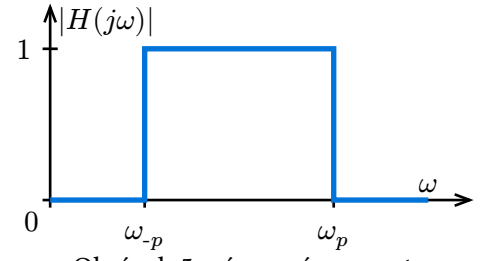
Kmitočtové filtry, jsou dynamické LTI systémy, jejiž vlastnosti jsou předepsány amplitudovou charakteristikou, tedy **typy filtrů v EO1 pouze dělíme podle toho jak tato křivka vypadá**.



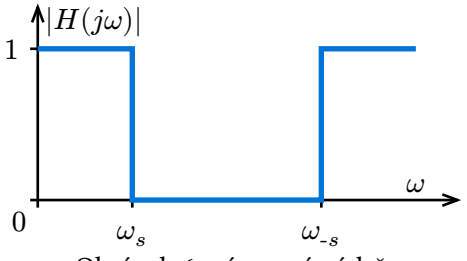
Obrázek 3: dolní propust
(Lowpass – LP)



Obrázek 4: horní propust
(Highpass – HP)



Obrázek 5: pásmová propust
(Bandpass – BP)



Obrázek 6: pásmová zádrž
(Band-stop – BS)

Tabulka 2: Ideální modulové charakteristiky základních typů filtrů

Základní aproximace modulových charakteristik filtrů - vlastnosti v kmitočtové a časové oblasti

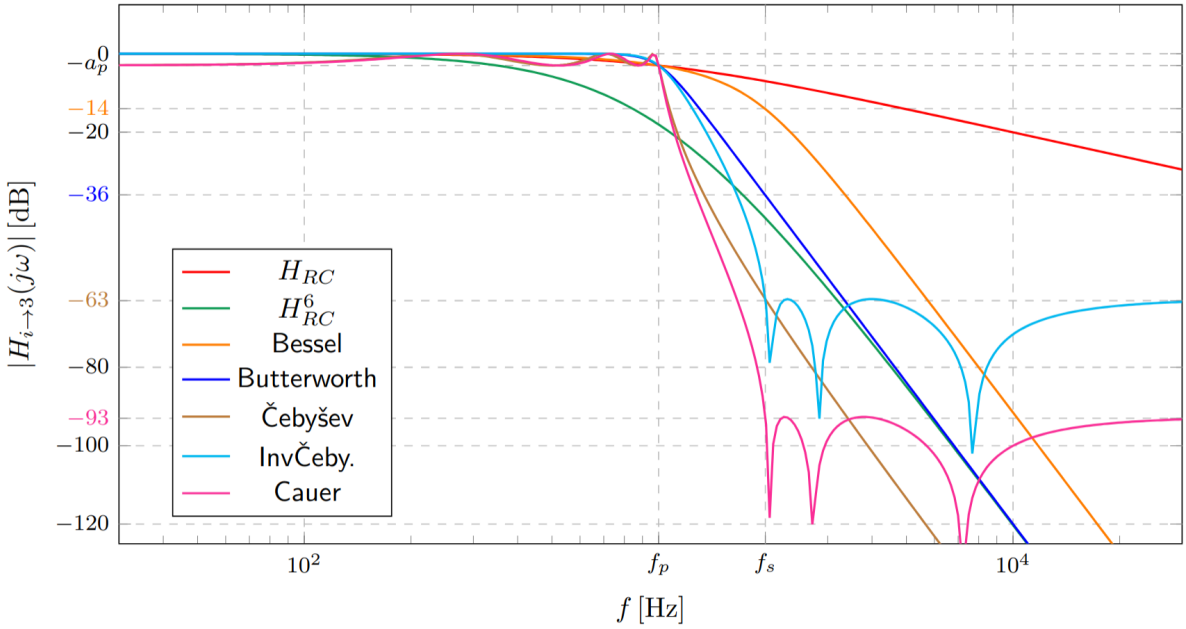
Přenosová funkce filtru je racionálně lomenou funkcí proměnné s (Laplaceova operátoru).

$$H(s) = \underbrace{\frac{\mathcal{L}(u_{\text{out}})}{\mathcal{L}(u_{\text{in}})} = \frac{U_{\text{out}}(s)}{U_{\text{in}}(s)}}_{\substack{\mathcal{L}\text{ obraz napětí} \\ \text{vstupního a výstupního}}} = \underbrace{\frac{\prod_{i=1}^{N}\left(s - s_{n_i}\right)}{\prod_{i=1}^{M}\left(s - s_{p_i}\right)}}_{\text{Zero-Pole tvar}}$$

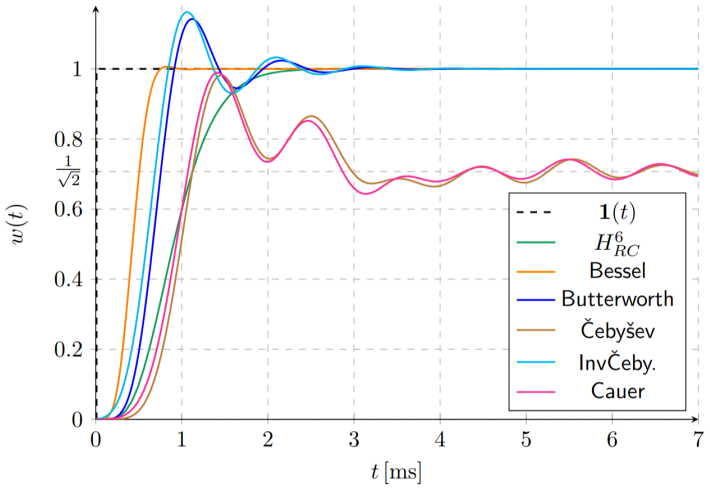
Póly $\left(s_p\right)$ a nuly $\left(s_n\right)$ jsou velmi důležité parametry filtru, které udávají celkové chování systému jak v časové, tak kmitočtové oblasti! Dále také platí pro přenosovou funkci filtru $M \leq N$.

Pro specifikaci vlastností filtru se proto používá tzv. *toleranční schéma filtru*. To se používá pro získání aproximace přenosové funkce. Druhy aproximace se liší podle způsobu získání polynomů přenosové funkce, metoda aproxiamce pak často nese stejný název jako polynomy, které používá.

V EO1 známe hlavně: Butterworthovu, Čebyševovu, Inverzní Čebyševovu a Cauerovu aproximaci.



Obrázek 7: Porovnání amplitudových charakteristik pro uvedené přenosové funkce 6. řádu



Obrázek 8: Porovnání přechodových charakteristik pro uvedené přenosové funkce 6. řádu